

Design: Obrato — AI-ассистент прораба

Рабочее название: **Obrato** (от порт. obra «стройка» + -ato «возведено/сделано»;
читается на PT/EN/RU). Выбрано 2026-05-29 после проверки ~12 кандидатов на
занятость —
единственное без коллизий и созвучных брендов в нише.
Отвергнуты как занятые: Pronto (Pronto Software ERP для construction, «Pronto
AI» в
Play), Obra (дословно «стройка», Play забит), Prumo (занято в BR), Konstru (BIM-
софт),
Buildora, Prazio, Levato.
⚠ Перед коммитом подтвердить вручную: домен (obrato.com/.app/.pt), точное
имя в
Google Play Console, ТМ через INPI Portugal/EUIPO (класс 9 + 42). Гугл-проверка
ловит
известные коллизии, но не заменяет проверку реестра/регистратора.

Generated by /office-hours on 2026-05-29

Branch: main

Repo: d1bevz/euler-workspace

Status: DRAFT

Mode: Startup

Problem Statement

Прорабы и бригадиры на ремонте/стройке теряют деньги из-за нехватки нужных материалов в нужный момент. Корень — короткий горизонт планирования: прораб весь в операционке, планировать закупки наперёд некогда, а по ходу работ реальность постоянно «едет» (перерасход, переделки, забытый дозаказ).

Идея — мобильное приложение **Obrato** (AI-ассистент прораба): из замеров помещения и состава работ оно детерминированно строит технические чертежи (план полов, развёртки плитки, электрика), считает количества материалов по нормам расхода, позволяет выбрать конкретные материалы и собирает локализованный список закупок

(Leroy Merlin и локальные магазины Лиссабона) с ценами, наличием и разбивкой по этапам стройки, плюс напоминания о своевременном дозаказе.

Это инструмент прораба, а не дизайнера и не конечного заказчика.

Эстетику/

дизайн приложение НЕ генерирует — оно переводит замеры и решения прораба в точную смету и план закупок.

Demand Evidence (Q1)

- Друг Давид (прораб, стройка/ремонт, Лиссабон) **теряет деньги** из-за нехватки материалов и **постоянно психует, что такого инструмента нет** — носит боль с собой, активно ищет решение.
- Конкретный механизм потери: нет материала → едет по магазинам / простой → теряет день → **не может взять следующий заказ** → каскадный срыв цепочки.
- Озвученная цифра: **~1000 €/день простоя**.
- Давид **готов платить**.

Честная оговорка: это пока **N=1**. «Друг готов платить» и «постоянно психует» — сильнее, чем waitlist-интерес, но это ещё не доказанный спрос рынка. Доказательство — Давид, который реально пользуется и платит (см. Assignment).

Status Quo (Q2)

Сегодня Давид решает проблему «на руках»: короткий горизонт планирования (он в операционке), материалы заказываются реактивно, по ходу что-то кончается/меняется, дозаказ происходит с опозданием → простой. Никакого систематического инструмента планирования закупок под объект у него нет.

Природа боли двойная и подтверждена Димой: **и провал планирования** (не успел подумать наперёд), **и провал исполнения** (по ходу поехало). Поэтому продукт обязан и планировать наперёд, и ловить отклонения в процессе.

Target User & Narrowest Wedge (Q3 + Q4)

Пользователь и плательщик: прораб / бригадир (Давид и подобные). Не дизайнер, не конечный заказчик квартиры.

Narrowest wedge: замеры помещения + состав работ галочками → количества материалов по нормам → выбор конкретики → **локализованный список закупок по**

этапам (Leroy PT / локально: цена, наличие, аналоги) + пинг на дозаказ.

Ключевая переоценка, случившаяся в ходе сессии: материалы **не нужно вычислять**

из фотографий или восстанавливать computer vision-ом. Количества выводятся

геометрически из введенных размеров + состава работ + норм расхода. Самый дорогой и рискованный кусок, который изначально казался ядром (CV, лазерная реконструкция, AI-рендеры), оказался не нужен вовсе.

Constraints

- **Платформа: Android-приложение** (нативная мобильная среда — Давид на объекте с Android-телефоном и лазерным дальномером). Не Telegram-бот, не веб.
- **Замер:** ручной ввод чисел с лазерного дальномера (напр. Bosch GLM 40) — прибор уже есть у строителя, замер и так этап любой стройки. Bluetooth-интеграция с дальномером — возможная фаза 2, не обязательна для MVP.
- **Геолокация ценности:** Лиссабон и окрестности, Leroy Merlin Portugal + локальные магазины.
- **Языки:** интерфейс — как минимум PT (Давид/рынок), вероятно + RU/EN.
- **Визуализация — детерминированная**, из чисел (SVG/Canvas-чертежи), без ML-генерации.

Premises

- **П1 — подтверждено.** Пользователь и плательщик = прораб. Не заказчик, не дизайнер.
Продукт = AI-ассистент прораба.
- **П2 — подтверждено.** Боль = нет материала в момент → простой → срыв следующего заказа → ~1000 €/день. Дорого, повторяемо, остро ощущается.
- **П3 — подтверждено.** Корень = нет времени/горизонта на планирование (операционка).
Следствие: продукт обязан требовать минимум ввода и планировать за прораба.
Инструмент, требующий много ручного планирования, не приживётся.
- **П4 — подтверждено.** Не генерируем эстетику. Вход = замеры (ввод чисел) + состав работ галочками по комнате. Выход = чертежи + количества → выбор → закупки.
- **П5 — уточнено.** Главный рыночный ров = **слой локализации:** количества → список закупок Leroy PT/локально (наличие, цена, аналоги) + разбивка по этапам + пинг на дозаказ. НО: **точность норм расхода — это не коммодити, а gating-допущение и риск №1** (см. «Главные риски»). Локализация — ров; нормы — то, без чего

ров

бесполезен. Эти две вещи в первой версии дока были перепутаны.

- **П6 — пересмотрено.** Визуализация в MVP = **детерминированные 2D-чертежи из размеров** (планы, развёртки плитки, электрика), HE AI-рендеры и HE image-модели.

Это убирает риск «обещал-не сделал» и сохраняет точность.

Approaches Considered

Approach A: Telegram-бот за выходные (минимальный)

Бот считает количества + текстовый список закупок. **Отклонён** Димой — нужен визуальный 2D-план (чертежи), который в боте не живёт; платформа должна быть мобильным приложением.

- Effort: S | Risk: Low
- Reuses: Euler-бот инфра, Grok API, scheduled-tasks
- Минус: не покрывает чертежи-картинки, не та платформа

Approach B: Мобильное приложение с геометрическим движком (выбрано)

Android-приложение: ввод размеров + состав работ → детерминированный движок строит

2D-чертежи (план полов, развёртки плитки, электрика) + считает количества по нормам

→ выбор материалов → локализованный список закупок (Leroy PT) по этапам + пинги.

- Effort: L | Risk: Med
- Reuses: TypeScript/Claude-Code паттерны и Postgres-опыт из Mealset; gstack browse для сбора данных Leroy
- Плюс: цельное видение, точность, ров в каталоге-движке, путь к B2B
- Минус: геометрический движок + раскладки — не «выходные»; дольше до первой ценности

Approach C: Concierge без кода (латеральный)

Давид кидает замеры+пожелания → список закупок собирается руками → отдаётся. 2-3

объекта для выяснения реальных норм/материалов/формата, потом код.

- Effort: S | Risk: Low
- Плюс: ноль кода, максимум обучения, не угадываешь нормы
- Минус: не масштабируется, не «продукт» (Дима хочет строить систему)

Recommended Approach

Approach B (Android-приложение), но первые 2-3 реальных объекта вести в режиме

Approach C (прораб пользуется приложением, а Дима/Давид руками сверяют каждый

расчёт количеств и каждую позицию закупок).

Обоснование:

- В соответствии с цельным видением Димы и выбранной платформе (Android).

- С-режим на первых объектах = «тест в бою»: ловит, где движок врёт по количествам

и где локальный каталог неполон, до того как прорабу доверят расчёт вслепую.

- Не строить «идеальную систему» на догадках о нормах — узкий MVP

(прямоугольные

комнаты, топ-материалы по слоям, один Давид), расширение после подтверждения.

MVP score (предложение):

1. Ввод объекта: помещения, размеры (Д×Ш×В), проёмы.

2. Состав работ галочками по комнате: пол / стены / потолок / **электрика-пакет**

(электрика-пакет MVP = розетки, выключатели, точки света, щит — только

позиции точек, без расчёта трасс кабеля; количество точек = по шаблону на тип комнаты + ручная правка).

3. **2D-план полов** (тривиально) + **развёртка плитки «мокрых» зон**. Важно про плитку: MVP = **наивная центрированная сетка, явно помеченная «черновая раскладка»**. Балансировка подрезки по правилам тайлера (датум, обход проёмов/сантехники, паттерны) — это отдельный solver, **фаза 2**, не «начертить сетку» (см. «Главные риски»).

4. Расчёт количеств по нормам расхода (площади + коэффициенты запаса/подрезки) →

округление до товарной упаковки (плитка — коробки по $N \text{ м}^2$, краска — банки, клей — мешки, профиль/плинтус — хлысты). Округление взаимодействует с коэффициентом отхода — это часть ядра, не «потом».

5. Выбор материалов из курируемого каталога локальных аналогов (Leroy PT).

6. Список закупок **по этапам стройки** (канонический порядок этапов — см. ниже)

+

цена + ссылка/наличие + пинг на дозаказ.

Сознательно BHE MVP: AI-рендеры, лазерная Bluetooth-интеграция, **solver**

балансировки подрезки плитки, разводка электрики трассами,

непрямоугольная

геометрия, мультипользовательский/командный режим, **активное отслеживание**

отклонений по ходу (drift) — в MVP только upfront-планирование + ручной

дозаказ;

ловля отклонений в процессе = фаза 2 (см. риск про двойную природу боли).

Канонический порядок этапов (драйвит и группировку закупок, и тайминг пингов):

демонтаж → черновая сантехника + электрика → стяжка/выравнивание пола → гидроизоляция мокрых зон → плиточные работы → отделка стен/потолков (краска) →
напольные покрытия → чистовая: сантехника, электроустановка, двери, мебель.

Cross-Model Perspective

Второе мнение (Codex/субагент) в этой сессии не запускалось — диагностика шла живым диалогом в Discord. Рекомендация: при переходе к архитектуре прогнать `/plan-eng-review` (движок норм расхода, модель данных каталога, рендер чертежей).

Главные риски (по серьёзности)

Риск №1 — точность норм расхода. Это то, от чего зависит, работает продукт или

нет. Норма — это не «одно число на материал», а формула со входами, которых в модели ввода MVP (Д×Ш×В + галочки) может не быть:

- отход плитки зависит от размера плитки, геометрии комнаты и **паттерна раскладки**

(диагональ ≈ 15%+ против ~10% прямой);

- расход клея зависит от **размера зубца шпателя** и размера плитки;

- стяжка/наливной пол зависит от **ровности основания** — это в принципе не выводится

из Д×Ш×В;

- затирка = f(размер плитки, ширина шва, толщина); краска = f(число слоёв, впитываемость).

Официальные нормативы РТ существуют не для всего и часто расходятся с тем, что

реально закупает работающий тайлер. **Митигация — concierge-режим (см. Assignment):**

его главный измеримый результат = «сходятся ли наши расчётные количества с реальной

закупкой Давида в пределах его собственного запаса». Не побочный сбор данных, а основная цель пилота.

Риск №2 — сложность движка раскладки плитки + Android-графика.

Движок чертежей

неоднороден по сложности, и в первой версии дока я ошибочно навесил единый ярлык

«средняя сложность»:

- план полов (прямоугольные комнаты) + маркеры точек электрики —

тривиально;

- профессиональная развёртка плитки (выбор датума, балансировка подрезки,

паттерн, обход проёмов и сантехники) — **реальный rules-based solver**. ML тут НЕ нужен (это чистая геометрия + правила ремесла), но это и не «выходные на Canvas». Для solo-разработчика, который DS, а не мобильщик, **самый длинный полюс по срокам — кастомная Canvas-графика на Android + solver подрезки**, а не арифметика количеств.

Митигация: MVP-раскладка = наивная сетка с пометкой «черновая»; solver — фаза 2.

По стеку для one-person Canvas-heavy работы Flutter (CustomPainter) — вероятно разумнее нативного Kotlin, но это решение определяет график → принять осознанно.

Риск №3 — двойная природа боли vs upfront-only MVP. Боль и в планировании, и в исполнении («по ходу поехало»). MVP закрывает только планирование + ручной дозаказ. Это честно ок для первой версии, но не обманывай себя, что MVP уже лечит исполнение — ловля отклонений (отметить израсходованное, авто-дозаказ) это фаза 2.

Open Questions

1. **Источник и формат норм расхода (практика).** Курируемая таблица формул? Чьи коэффициенты берём как стартовые? Калибруем по Давиду (см. Риск №1).
2. **Источник данных Leroy PT (цена/наличие).** Публичного API, скорее всего, нет → скрейпинг (gstack browse/Playwright), курируемый каталог топ-материалов, или гибрид. Юридические/технические риски скрейпинга — проверить. Плюс: **свежесть данных** (цены/наличие плывут — для пилота хватит ручного re-scrape перед объектом) и **поведение при out-of-stock** (показать аналог). И сразу подозрение: одного Leroy не хватит, понадобятся локальные магазины/аналоги.
3. **Стек Android — определяющее график решение** (Flutter/CustomPainter vs нативный Kotlin). Детали и обоснование — в Риске №2.
4. **«Состав работ» как UI.** Какой минимальный набор галочек реально покрывает 80% объектов Давида? Выяснить на реальных объектах.
5. **Стратегический вектор: single-user тула (Давид) vs B2B для строительных компаний** (мультипользователь, роли, учёт, отчётность). Разные продукты. Не решать

сейчас,
но держать в уме — у Димы уже есть контакты строительных компаний для питча.

Success Criteria

- **Ближний (пилот, N=1):** Давид использует приложение на ≥ 3 реальных объектах;
список закупок, собранный приложением, он реально несёт в магазин;
зафиксировано
снижение/исчезновение простоев из-за нехватки материалов; Давид платит.
- **Качество движка:** на сверке (С-режим) количества материалов сходятся с фактической закупкой в пределах разумного коэффициента запаса.
- **Средний:** второй прораб (не Давид) проходит онбординг и доводит объект до списка закупок без ручной помощи Димы.

Distribution Plan

- **Пилот (N=1):** прямая раздача APK Давиду (Android), без стора.
- **Дальше:** Google Play. Для B2B-вектора — прямые продажи строительным компаниям через контакты Димы (но это вектор, не MVP).
- CI/CD сборки Android — настроить, когда выйдем за пределы ручного APK.

The Assignment

Возьми ОДИН реальный объект Давида на этой неделе и пройди его в режиме concierge —

без единой строчки кода. Давид даёт замеры и состав работ; ты руками собираешь

список закупок по Leroy PT с количествами, ценами и разбивкой по этапам; Давид несёт его в магазин и на объект.

Цель — не продукт, а данные: какие материалы повторяются, какие нормы расхода

реальны, где Leroy не хватает (нужны локальные магазины/аналоги), в каком формате

лист реально используется на объекте, и — главное — **сэкономил ли это Давиду простой.** Это и есть фундамент, на котором потом строится приложение, и живой кейс для питча строительным компаниям.

Параллельно — застолбить бренд Obrato (15 минут, на этой неделе)

Необратимая дешёвая страховка, имена разбирают:

1. **Домен** — obrato.com / .app / .pt, зарегистрировать хотя бы один (\$10-15).

2. **Google Play Console** — проверить доступность имени приложения «Obrato» (точное имя бывает занято, даже если бренд не гуглится).
3. **Соцсети** — @obrato в Instagram/X, застолбить впрок.
4. **Trademark (позже, не срочно для пилота)** — INPI Portugal / EUIPO, класс 9 (ПО) + 42 (SaaS).

What I noticed about how you think

- **Ты дважды поправил меня по делу — и оба раза был прав.** На «месяцы разработки на лазер» ты ответил «Вот Bosch GLM 40, какие месяцы?» На «AI может рисовать картинку» — прислал чертёж и сказал «он строится из введённых значений, никаких image-моделей». Это не упрямство — это доменная точность. Founder, который ловит технического партнёра на overclaim, дорогого стоит.
- **Ты пришёл с конкретной болью в деньгах, а не с «было бы классно».** «1000 €/день простоя, не может взять следующий заказ» — ты держишь экономику клиента в голове, а не только фичу.
- **Ты режешь score сам, когда видишь смысл.** «Для нас сейчас нет смысла изобретать дизайн» — ты сам отказался от самой соблазнительной и тяжёлой части (генерация эстетики), оставив инструмент исполнителя. Это редкая дисциплина.
- **Ты уже думаешь про дистрибуцию, а не только про продукт** — «есть контакты строительных компаний, где готовы услышать питч». Только не перепутай готовность слушать с готовностью платить (та же ловушка, что в самом начале про Давида).